Documento de Requisitos
EcoFuturo Esuda

Versão 1.0

Autores:

- Igor Philipo

- João Vinícius

- Kamylle Da Silva

- Roselí Maria

	Documento de Requisitos	
	EcoFuturo ESUDA	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
01/10/2025	1.0	Criação da documentação e especificações	Igor Philipo Silva
05/10/2025	1.0	Revisão inicial, validação de conteúdo e ajustes de formatação.	Roselí Maria Do Nascimento
01/11/2025	1.0	Inclusão adicionais de Requisitos Funcionais, e reestruturação de parte das Regras de Negócio para maior clareza ao usuário.	Roselí Maria Do Nascimento
05/11/2025	1.0	Atualização final dos requisitos e revisão geral do documento.	Roselí Maria Do Nascimento

	Documento de Requisitos	
	EcoFuturo ESUDA	

SUMÁRIO

1. Introdução…….....4

1.1 Finalidade 4

1.2 Escopo 4

1.3 Descrição do Sistema 4

1.4 Visão Geral 4

2. Definição de Atores ou Papeis 6

3. Requisitos 6

3.1 Prioridade dos Requisitos 6

3.2 Funcionais 7

3.3 Não Funcionais 9

3.4 Regras de negócio 11

	Documento de Requisitos	
	EcoFuturo ESUDA	

	Documento de Requisitos	
	EcoFuturo ESUDA	

Especificação dos Requisitos do Sistema

1. Introdução

1.1. Finalidade

A Faculdade ESUDA deseja incentivar práticas sustentáveis por meio do sistema EcoFuturo ESUDA. O sistema permite que alunos, professores, funcionários e usuários externos registrem atividades sustentáveis como andar de bicicleta, caminhar, usar transporte público ou carro elétrico. Cada atividade registrada é vinculada à geolocalização em tempo real e convertida em uma estimativa de CO_2 reduzido. Esse valor é transformado em moedas virtuais, que podem ser trocadas por benefícios disponíveis em um catálogo digital. Os usuários da ESUDA têm acesso a todos os benefícios, enquanto usuários externos têm acesso limitado. Relatórios individuais e gerais mostram o impacto ambiental, preservando a privacidade dos dados. Para realizar trocas de benefícios, os usuários devem confirmar o e-mail institucional e senha. O sistema é totalmente web e responsivo, podendo ser acessado em diferentes dispositivos.

1.2. Escopo

O sistema EcoFuturo ESUDA é uma aplicação web responsiva, acessível em diferentes navegadores, que controla as atividades sustentáveis dos usuários. Ele promove engajamento social e ambiental, recompensa com moedas virtuais e gera relatórios de impacto ambiental.

1.3 Descrição do Sistema

O sistema EcoFuturo ESUDA é uma aplicação web responsiva que controla as atividades sustentáveis dos usuários, promovendo engajamento social e ambiental, recompensando-os com moedas virtuais e gerando relatórios de impacto ambiental.

1.4. Visão Geral

Este documento está organizado da seguinte forma:

- A seção 1 apresentou uma introdução ao documento de requisitos e ao sistema sendo especificado;
- A seção 2 apresenta uma definição dos atores ou papeis do sistema;
- A seção 3 apresenta as definições dos requisitos funcionais, não-funcionais do sistema e as regras de negócios

2. Definição de Atores ou Papéis

Os atores são aqueles que interagem de alguma forma com o sistema. Eles são: .

Papel	Descrição
Aluno	Registra atividades, acumula moedas e pode trocar por todos os benefícios.
Professor	Idêntico ao aluno, com acesso a todos os benefícios.
Funcionário	Colaborador administrativo ou técnico com os mesmos benefícios de alunos/professores.
Usuário Externo	Registre atividades e acumule moedas, mas com acesso limitado.
Administrador	Gerencia catálogo de prêmios, acompanha relatórios e mantém o sistema.

3. Requisitos

Os requisitos, por convenção, são indicados e referenciados através de uma sigla seguida de um número identificador. Dessa maneira, fica estabelecido que os requisitos funcionais serão representados pelo formato RFXX, os requisitos não funcionais, por sua vez, possuirão a forma RNFXX e as regras de negócio terão a forma RNXX; onde XX se refere ao número do requisito.

2.1. Prioridades dos Requisitos

- Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações "essencial", "importante" e "desejável". A prioridade dos requisitos é utilizada no gerenciamento do escopo das etapas do projeto e na definição das prioridades durante o desenvolvimento do sistema.
- **Essencial:** requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, devem ser implementados desde as primeiras implantações do sistema.
- **Importante:** requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implantados o mais rápido possível, mas, se não forem, parte do sistema poderá ser implantada mesmo assim.
- **Desejável:** requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser implantados por último, ou não implementados, sem comprometer o funcionamento do sistema.

2.2. Requisitos Funcionais

Nesta subseção, serão descritos os requisitos funcionais que compõem o Sistema...

ID	Descrição	Prioridade	Requisitos Relacionados

RF01	**Cadastrar usuário** - Permitir o registro de novos usuários com nome, e-mail e senha.	Essencial	RF02,RF03,RF04, RF05, RF06
RF02	**Efetuar Login** - Permitir que usuários acessem o sistema com e-mail e senha.	Essencial	RF15,RF16,RF17, RF18, RF11
RF03	**Alterar Usuário** - Permitir edição dos dados do usuário.	Importante	RF01, RF06
RF04	**Excluir Usuário** - Permitir exclusão de usuários com confirmação.	Importante	RF01, RF06
RF05	**Consultar Usuário** - Permitir busca de usuários por nome ou e-mail.	Desejável	RF01, RF06
RF06	**Listar Usuários** - Exibir lista de usuários com informações básicas.	Desejável	RF01,RF03,RF04, RF05
RF07	**Cadastrar Parceiro** - Permitir o cadastro de parceiros e seus dados.	Essencial	RF08,RF09,RF10, RF11
RF08	**Alterar Parceiro** - Permitir a edição das informações de parceiros.	Importante	RF07, RF10
RF09	**Excluir Parceiro** - Permitir exclusão de parceiros com confirmação.	Importante	RF07,RF10, RF11
RF10	**Listar Parceiros** - Exibir lista de parceiros cadastrados.	Desejável	RF07,RF08,RF09, RF11

RF11	**Cadastrar Benefício** – Permitir o cadastro de benefícios informando nome do benefício, descrição, valor em moedas, validade e empresa parceira associada.	Essencial	RF07,RF12,RF13, RF14, RF18
RF12	**Alterar Benefício** - Permitir edição das informações dos benefícios.	Importante	RF11, RF14
RF13	**Excluir Benefício** - Permitir exclusão de benefícios.	Importante	RF11, RF14
RF14	**Listar Benefícios** - Exibir lista completa de benefícios.	Desejável	RF11,RF12, RF13
RF15	**Registrar Atividade Sustentável** - Registrar atividades com geolocalização em tempo real.	Essencial	RF02,RF16,RF17, RF18
RF16	**Calcular Redução de CO_2** - Calcular CO_2 reduzido conforme a atividade.	Essencial	RF15,RF17, RF18
RF17	**Converter CO_2 em Moedas** - Converter automaticamente o CO_2 reduzido em moedas.	Essencial	RF15,RF16,RF18, RF11
RF18	**Exibir Relatório Pessoal** - Mostrar relatórios individuais de desempenho.	Importante	RF15,RF16,RF17, RF11, RF14
RF19	**Resgatar Benefício** – Permitir que o usuário troque moedas acumuladas por benefícios disponíveis, conforme saldo e validade.	Essencial	RF11, RF17, RF18, RF20

RF20	**Confirmar Resgate -** Após o usuário solicitar o resgate de um benefício, o sistema deve confirmar a operação e gerar um comprovante (voucher) contendo informações do benefício, valor descontado, data e validade.	Essencial	RF11, RF19
RF21	**Atualizar Saldo de Moedas -** Após a confirmação do resgate, o sistema deve atualizar o saldo de moedas do usuário, descontando o valor correspondente ao benefício escolhido.	Essencial	RF17, RF20
RF22	**Transferir Moedas** – Permitir que usuários internos transfiram parte do saldo de moedas para outros usuários vinculados (ex: aluno para professor).	Desejável	RF17, RF18
RF23	**Consultar Histórico de Resgates** O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico completo de resgates, contendo datas, valores de moedas utilizados, benefício resgatado e status da operação.	Importante	RF18, RF19, RF20
RF24	**Consultar histórico de transferência**s - O sistema deve permitir que o usuário visualize o histórico de transferências de moedas, incluindo usuário remetente, usuário destinatário, valor transferido, data e status da operação.	Importante	RF18, RF21
RF25	**Gerar Relatório Mensal de Resgates-** O sistema deve consolidar todos os resgates realizados no mês e gerar um relatório mensal	Importante	RF18, RF19, RF22

	contendo informações de usuários, benefícios resgatados, moedas utilizadas, datas e validade dos benefícios.		
RF26	**Gerar Voucher de Resgate** - Gerar automaticamente um voucher digital como comprovante sempre que o usuário resgatar um benefício, contendo nome do benefício, valor em moedas, data e validade.	Essencial	RF19, RF20
RF27	**Consultar Meus Vouchers (Meus Resgates)** - Permitir que o usuário acesse a seção Meus Resgates, onde poderá visualizar vouchers ativos, utilizados ou expirados, com opção de download e apresentação às empresas parceiras.	Importante	RF18, RF19, RF20, RF23
RF28	**Controlar Estoque de Benefícios** - O sistema deve permitir o controle de estoque dos benefícios cadastrados, exibindo a quantidade disponível e atualizando automaticamente após cada resgate.	Essencial	RF11, RF19, RF20, RF23, RF24
RF29	**Notificar Usuários** - O sistema deve enviar notificações (via e-mail ou painel interno) informando sobre resgates realizados, vouchers prestes a expirar ou benefícios adicionados por empresas parceiras.	Desejável	RF19, RF20, RF23, RF25

3.3 Requisitos Não Funcionais

Esta subseção define os Requisitos Não Funcionais (RNF) com restrições e aspectos de qualidade.

	Documento de Requisitos	
	EcoFuturo ESUDA	

ID	Descrição	Categoria	Escopo
RNF01	O sistema deve controlar o acesso por perfis de usuário.	Segurança	Sistema
RNF02	O tempo de resposta das consultas não deve exceder 10 segundos.	Desempenho	Sistema
RNF03	O sistema deve seguir padrões W3C de acessibilidade.	Acessibilidade	Sistema
RNF04	O sistema deve rodar nos navegadores Chrome, Firefox e Edge.	Portabilidade	Sistema
RNF05	O sistema deve ser responsivo, adaptando-se a diferentes dispositivos.	Portabilidade	Sistema
RNF06	O sistema não deve exigir instalação de plug-ins adicionais.	Portabilidade	Sistema
RNF07	O sistema deve criptografar informações sensíveis.	Segurança	Sistema

RNF08	As senhas devem ter entre 6 e 8 caracteres.	Segurança	Sistema
RNF09	Os campos devem ser validados no momento do preenchimento.	Usabilidade	Sistema
RNF10	O sistema deve minimizar a digitação de informações repetidas.	Usabilidade	Sistema
RNF11	O sistema deve ser fácil de manter e permitir inclusão de novas funções.	Manutenibilidade	Sistema
RNF12	O sistema deve realizar cópias de segurança automáticas do banco de dados diariamente, garantindo integridade e recuperação de informações em caso de falhas.	Segurança	Sistema

3.4. Regras de Negócio

Está subseção descreve as regras de negócios que será observado no Sistema...

ID	Descrição
RN001	Cada tipo de atividade (bicicleta, caminhada, transporte público, carro elétrico) gera um valor específico de CO_2 reduzido e moedas.
RN002	Alunos, professores e funcionários têm acesso a todos os benefícios; usuários externos apenas a benefícios limitados, sendo eles: **• Desconto de 50% na matrícula na Esuda** **• Bolsa de 100% na Faculdade Esuda** **• Desconto de 50% na Livraria Jaqueira** **• Recebimento de uma Ecobag sustentável como brinde promocional**
RN003	Relatórios gerais mostrarão apenas estatísticas globais, sem dados sensíveis aos usuários.
RN004	Usuários devem estar logados para registrar atividades.
RN005	Para resgatar benefícios, os usuários vinculados devem utilizar e-mail institucional e senha.
RN006	A pontuação é calculada automaticamente com base na distância e no meio de transporte utilizado.
RN007	O resgate do benefício só é possível se o usuário tiver saldo suficiente.
RN008	Empresas parceiras recebem moedas de volta conforme o resgate é feito.
RN009	Pontuação podem ser transferidas entre usuários internos mediante autorização do administrador.
RN010	As moedas expiram em 12 meses se não forem utilizadas.
RN011	O resgate de um benefício só poderá ser realizado se houver quantidade disponível em estoque. Quando o estoque for zerado, o benefício será automaticamente indisponível para novos resgates.
RN012	O sistema deve alertar o usuário quando seus vouchers ou benefícios estiverem a menos de 7 dias da data de expiração.